Ringkasan UGC
Transforming Libraries through Information Technology

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah peran perpustakaan dari tempat penyimpanan dan peminjaman buku menjadi lingkungan belajar yang lebih interaktif, mudah diakses, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna. Perubahan ini berlangsung secara bertahap, mulai dari perpustakaan tradisional yang menggunakan layanan manual, perpustakaan terotomasi dengan katalog dan sirkulasi digital, perpustakaan digital yang menyediakan akses daring, hingga smart library yang mengintegrasikan berbagai teknologi cerdas. Model-model tersebut dapat tetap digunakan secara bersamaan dalam satu institusi.

Perpustakaan perlu bertransformasi karena kebutuhan pengguna terus berubah. Pengguna menginginkan layanan yang cepat, praktis, dan fleksibel, sementara banyaknya informasi di internet membuat proses menemukan sumber yang relevan dan tepercaya semakin menantang. Selain itu, pembelajaran digital dan kebutuhan akses yang inklusif mendorong perpustakaan untuk mengembangkan layanan yang dapat digunakan oleh berbagai kalangan.

Smart library merupakan perpustakaan yang mengintegrasikan teknologi digital, sistem yang saling terhubung, data, dan layanan berorientasi pengguna untuk meningkatkan akses informasi serta pengalaman belajar. Karakteristiknya meliputi sistem yang terhubung, layanan cerdas, personalisasi, aksesibilitas, interaktivitas, dan pemanfaatan data dalam pengambilan keputusan.

Beberapa teknologi yang mendukung transformasi perpustakaan antara lain:

1. Artificial Intelligence (AI): membantu menjawab pertanyaan pengguna, menemukan koleksi, memperkaya metadata, menyediakan dukungan multibahasa, dan merekomendasikan sumber informasi.
2. Big Data dan Learning Analytics: membantu memahami kebutuhan koleksi, pola pencarian, penggunaan layanan, pemanfaatan ruang, dan kepuasan pengguna.
3. Internet of Things (IoT): mendukung penggunaan RFID, inventaris koleksi, pemantauan kapasitas ruang, serta pengelolaan pencahayaan dan energi.
4. Cloud Computing: memungkinkan akses layanan dari berbagai lokasi, integrasi sistem, penggunaan repositori bersama, serta pencadangan data.

5. Mobile Library: menyediakan layanan melalui ponsel, seperti pencarian katalog, peminjaman dan perpanjangan, kartu anggota digital, pemesanan ruang, dan daftar bacaan.
6. Extended Reality (AR, VR, dan MR): menghadirkan tur virtual, pameran interaktif, eksplorasi koleksi sejarah, dan pengalaman belajar imersif.

AI juga mendukung perkembangan penelusuran informasi dari pencarian berbasis kata kunci menuju pencarian melalui percakapan. Teknologi seperti Natural Language Processing (NLP) membantu sistem memahami bahasa manusia, sedangkan semantic search mencari informasi berdasarkan makna dan konteks. Retrieval-Augmented Generation (RAG) dapat menggabungkan kemampuan menghasilkan jawaban dengan pengambilan informasi dari sumber rujukan. Namun, sumber informasi tetap perlu diperiksa untuk memastikan keakuratan jawaban. AI sebaiknya membantu pekerjaan pustakawan, bukan menggantikan keahlian profesional mereka.

Pemilihan teknologi harus dimulai dari permasalahan yang dihadapi pengguna, bukan sekadar mengikuti tren. Misalnya, asisten pencarian AI dapat membantu pengguna yang kesulitan menyusun kata kunci, perbaikan antarmuka dapat mengatasi navigasi yang membingungkan, dan sistem rekomendasi dapat membantu menemukan koleksi yang berkaitan dengan minat pengguna. Untuk kebutuhan penelitian yang kompleks, konsultasi dengan pustakawan tetap penting.

Dalam pengembangan layanan tersebut, Human-Computer Interaction (HCI) dan User Experience (UX) memiliki peran penting. HCI membahas interaksi manusia dengan teknologi, sedangkan UX mencakup keseluruhan pengalaman pengguna ketika menggunakan suatu layanan. Sistem yang baik perlu mudah dipahami, efisien, nyaman, dan tidak menyulitkan pengguna. Proses perancangannya dapat dilakukan dengan memahami kebutuhan pengguna, menentukan persyaratan, membuat prototipe, melakukan pengujian, dan memperbaiki sistem berdasarkan masukan.

Usability dan UX saling berkaitan, tetapi memiliki fokus berbeda. Usability menilai apakah pengguna dapat menyelesaikan tugas dengan mudah, efektif, dan efisien. Sementara itu, UX juga memperhatikan kepuasan, kenyamanan, kepercayaan, dan persepsi manfaat. Sebagai contoh, pengguna mungkin berhasil mengunduh artikel, tetapi jika harus melewati

banyak halaman yang membingungkan, pengalaman menggunakan layanan tersebut tetap kurang baik.

Layanan perpustakaan juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan pengguna yang beragam. Personalisasi dapat berupa rekomendasi berdasarkan minat penelitian, materi sesuai tingkat akademik, pengaturan tampilan, dan pencarian multibahasa. Sementara itu, aksesibilitas dapat diwujudkan melalui dukungan pembaca layar, navigasi menggunakan keyboard, pengaturan ukuran teks dan kontras, takarir, transkrip, serta penyediaan format alternatif. Aksesibilitas sebaiknya dipertimbangkan sejak awal perancangan.

Keberhasilan transformasi perpustakaan perlu dievaluasi berdasarkan manfaat yang dirasakan pengguna, bukan hanya keberhasilan penerapan teknologi. Evaluasi dapat dilakukan melalui pengujian usability, wawancara, kuesioner seperti System Usability Scale (SUS) atau User Experience Questionnaire (UEQ), pengujian aksesibilitas, dan analisis penggunaan layanan. Pengumpulan data harus dilakukan secara bertanggung jawab dengan memperhatikan privasi pengguna, terutama terkait riwayat pencarian dan bacaan.

Selain meningkatkan akses informasi, teknologi juga membuka peluang untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik. Koleksi digital dapat dikembangkan melalui interactive storytelling, pameran virtual, multimedia, dan eksplorasi arsip. Gamifikasi dapat diterapkan dalam kegiatan orientasi perpustakaan, kuis literasi informasi, dan pelatihan keterampilan penelitian melalui misi, tantangan, indikator kemajuan, serta penghargaan. Sistem pembelajaran adaptif juga dapat menyesuaikan materi berdasarkan kemampuan dan perkembangan pengguna.

Dalam pelestarian warisan budaya, teknologi imersif memungkinkan pengguna menjelajahi manuskrip, dokumen sejarah, dan lingkungan bersejarah secara virtual. Informasi dapat disajikan melalui visualisasi 360°, peta interaktif, garis waktu, narasi multimedia, dan representasi artefak tiga dimensi. Contoh penerapannya dapat dilihat pada pameran virtual Library of Congress, yang menyediakan akses daring ke koleksi sejarah dan budaya, serta METTAREKA yang diperkenalkan dalam materi sebagai contoh pengalaman warisan budaya virtual yang interaktif. Materi juga menampilkan inovasi asisten perpustakaan berbasis AI di Malaysia untuk memperkenalkan koleksi dan layanan melalui komunikasi digital.